

Función gamma

Tuesday, August 19, 2025 5:58 PM

1 función Gamma:

La función Gamma, denotada por $\Gamma(z)$ es una función que extiende el concepto discreto de factorial, a los números $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$

Es un caso especial de una T. de Laplace con $s=1$ y $f(x) = x^{k-1}$: $\mathcal{L}[x^{k-1}]_{s=1} = \Gamma(k) = \int_0^{\infty} x^{k-1} e^{-x} dx$ con $k > 0$

Notemos que $\Gamma(k+1) = \int_0^{\infty} x^k e^{-x} dx$, si integramos por partes $\Gamma(k) = \lim_{h \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-x} x^k}{k} \right]_0^h + \frac{1}{k} \int_0^{\infty} x^k e^{-x} dx$ $k > 0 \therefore \Gamma(k) = \frac{1}{k} \Gamma(k+1)$

$\Rightarrow \Gamma(k+1) = k \Gamma(k) \forall k > 0$. Notemos que si restringimos a $k \in \mathbb{N}^{+}$ y definiendo $\Gamma(1) = 1$ (fácil de demostrar)

$\Rightarrow \Gamma(2) = 1 \Gamma(1) = 1 = 1!$, $\Gamma(3) = 2 \Gamma(2) = 2 = 2!$, $\Gamma(4) = 3 \Gamma(3) = 6 = 3!$, $\dots$, $\Gamma(n) = (n-1) \Gamma(n-1)$, $\Gamma(n+1) = n \Gamma(n)$

$= n(n-1) \Gamma(n-1) = n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$ $\therefore \Gamma(n+1) = n!$ con $n \in \mathbb{N}^{+}$

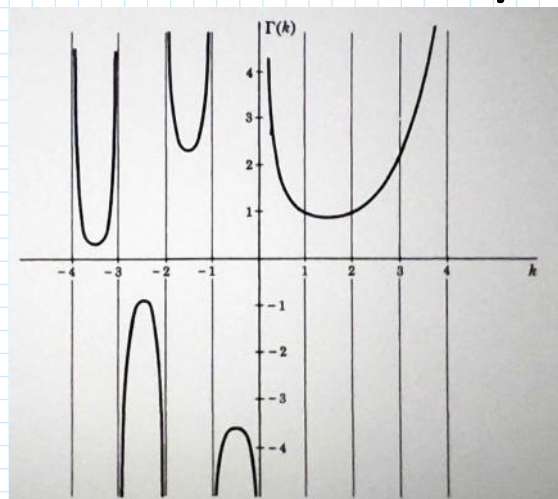
Vamos ahora que $\Gamma(k) = \frac{\Gamma(k+1)}{k}$ con $k \neq 0$ si cambiamos $k \rightarrow k+1 \Rightarrow \frac{k \Gamma(k)}{k+1} = \Gamma(k+1) \Rightarrow \Gamma(k) = \frac{\Gamma(k+1)}{k}$

hacemos lo mismo para $\Gamma(k+2) = \frac{\Gamma(k+3)}{(k+2)} \Rightarrow \Gamma(k+1) = \frac{\Gamma(k+2)}{(k+1)} = \Gamma(k) = \frac{\Gamma(k+1)}{k}$, en general $\Gamma(k) = \frac{\Gamma(k+n)}{k(k+1) \dots (k+n-1)}$

$\forall k \neq 0, -1, -2, \dots, -(n-1)$ ahora tenemos una formula para valores negativos no enteros. Por ejem $\Gamma(-\frac{1}{2}) = \frac{\Gamma(-\frac{1}{2}+1)}{-\frac{1}{2}}$ desarrollamos en terminos

$\Rightarrow \Gamma(-\frac{1}{2}) = -2 \Gamma(\frac{1}{2})$

Additional Table of Laplace Transforms		
	If $f(x) =$	Then $L[f(x)] = F(s) =$
(27.99)	$x^{-1/2}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}}$
(27.991)	$x^{n-1/2}$	$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) \sqrt{\pi}}{2^n} s^{-(n+1/2)}, n = 1, 2, \dots$
(27.992)	x^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, n > -1$
(27.993)	$x^{-1/2} e^{ax}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s-a}}$
(27.994)	$x^{n-1/2} e^{ax}$	$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) \sqrt{\pi}}{2^n} (s-a)^{-(n+1/2)}, n = 1, 2, \dots$
(27.995)	$x^n e^{ax}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, n > -1$



1.1 Ejemplos:

$$\int x^{n-1/2} e^{ax} e^{-sx} dx = \int x^{n-1/2} e^{-(s-a)x} dx$$

1.1.1) Calcule $\int_0^{\infty} x^3 e^{-x} dx$:

Sabemos que $\Gamma(k) = \int_0^{\infty} x^{k-1} e^{-x} dx \Rightarrow \Gamma(4) = \int_0^{\infty} x^3 e^{-x} dx = 3!$

1.1.2) Calcule $\Gamma(\frac{1}{2})$:

$\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^{\infty} x^{-1/2} e^{-x} dx$ hacemos la sustitución $x = u^2 \Rightarrow dx = 2u du$, sustituyendo:

$$\int_0^{\infty} (u^2)^{-1/2} e^{-u^2} (2u) du = \int_0^{\infty} \frac{1}{u} e^{-u^2} (2u) du = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du \quad \text{sea } I = \int_0^{\infty} e^{-u^2} du \Rightarrow I^2 = \int_0^{\infty} e^{-u^2} du \int_0^{\infty} e^{-w^2} dw$$

$$= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(u^2+w^2)} du dw \quad \text{si } u = r \cos \theta \text{ y } w = r \sin \theta \Rightarrow I^2 = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} e^{-r^2} r dr d\theta \quad \text{sea } r^2 = m \Rightarrow dm = 2r dr$$

$$\text{sustituyendo } I^2 = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} e^{-m} dm d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left[-\lim_{m \rightarrow \infty} e^{-m} + e^0 \right] d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 d\theta = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi \Rightarrow I = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \therefore \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$$

1.1.3) Calcule $\Gamma(\frac{11}{2})$

Sabemos lo que vale $\Gamma(\frac{1}{2})$ por lo que trataremos de hallar el valor pedido a partir de este valor: Recordar que $\Gamma(k) = \frac{\Gamma(k+1)}{k}$ $\Gamma(k) = \frac{\Gamma(k+1)}{k}$

Sabemos lo que vale $\Gamma(\frac{1}{2})$ por lo que trataremos de hallar el valor pedido a partir de este valor: Recordar que

$$\Gamma(k) = \frac{\overset{k \notin \mathbb{Z}}{\Gamma(k+n)}}{\underset{k+n \in \mathbb{N}}{k(k+1) \cdots (k+n-2)(k+n-1)}} \Rightarrow \text{si } k+n = \frac{11}{2} \text{ con } k = \frac{1}{2} \Rightarrow n = \frac{10}{2} = 5 \quad \therefore \Gamma(\frac{1}{2} + 5) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)(\frac{1}{2}+2)(\frac{1}{2}+3)(\frac{1}{2}+4)\Gamma(\frac{1}{2})$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{9}{2} \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{945}{32} \sqrt{\pi}$$

1.1.4) Calcular $(-\frac{9}{2})!$

Sabemos que $\Gamma(k) = (k-1)!$ $\Rightarrow (-\frac{9}{2})! = (-\frac{7}{2} - 1)! = \Gamma(-\frac{7}{2}) = \frac{\Gamma(-\frac{7}{2} + 3)}{-\frac{7}{2}(-\frac{7}{2}+1)(-\frac{7}{2}+2)} = \frac{\Gamma(-\frac{1}{2})}{-\frac{7}{2}(-\frac{5}{2})(-\frac{3}{2})} = \frac{-2\sqrt{\pi}}{-\frac{105}{8}}$

$$= \frac{16}{105} \sqrt{\pi}$$

1.1.5) Calcular $\Gamma(7)$, $\Gamma(9)$, $\Gamma(121)$

1.1.6) Demostrar que $\Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi} \quad \forall n \in \mathbb{N}^{+0}$

Procederemos por inducción:

Para $n=0 \Rightarrow \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{0!}{4^0 0!} \sqrt{\pi} = \sqrt{\pi} \checkmark$

Supongamos ahora que $\exists k \in \mathbb{N}^{+0} : \Gamma(k + \frac{1}{2}) = \frac{(2k)!}{4^k k!} \sqrt{\pi}$

Haremos ahora el paso de inducción, esto es, que se cumple para $k+1$, esto sería:

$$\begin{aligned} \Gamma((k+1) + \frac{1}{2}) &, \text{ usando que } \Gamma(x+1) = x\Gamma(x): \Gamma(\overbrace{(k+\frac{1}{2})+1}^x) = (k+\frac{1}{2})\Gamma(k+\frac{1}{2}) = (k+\frac{1}{2}) \frac{(2k)!}{4^k k!} \sqrt{\pi} \cdot \frac{2}{2} \\ &= \frac{2k+1}{2} \frac{(2k)!}{4^k k!} \sqrt{\pi} \quad \text{Notemos que } \underbrace{(2k+1)!}_{(2(3)+1)! = 7! = 6! \cdot 7} = (2k+1)(2k)! \Rightarrow \Gamma(k+1+\frac{1}{2}) = \frac{(2k+1)!}{2 \cdot 4^k k!} \sqrt{\pi} \cdot \frac{(2k+2)}{(2k+2)} = \frac{(2k+2)!}{2 \cdot 2 \cdot 4^k k! (k+1)} \\ &= \frac{(2[k+1])!}{4^{k+1} (k+1)!} \sqrt{\pi} \quad \blacksquare \end{aligned}$$